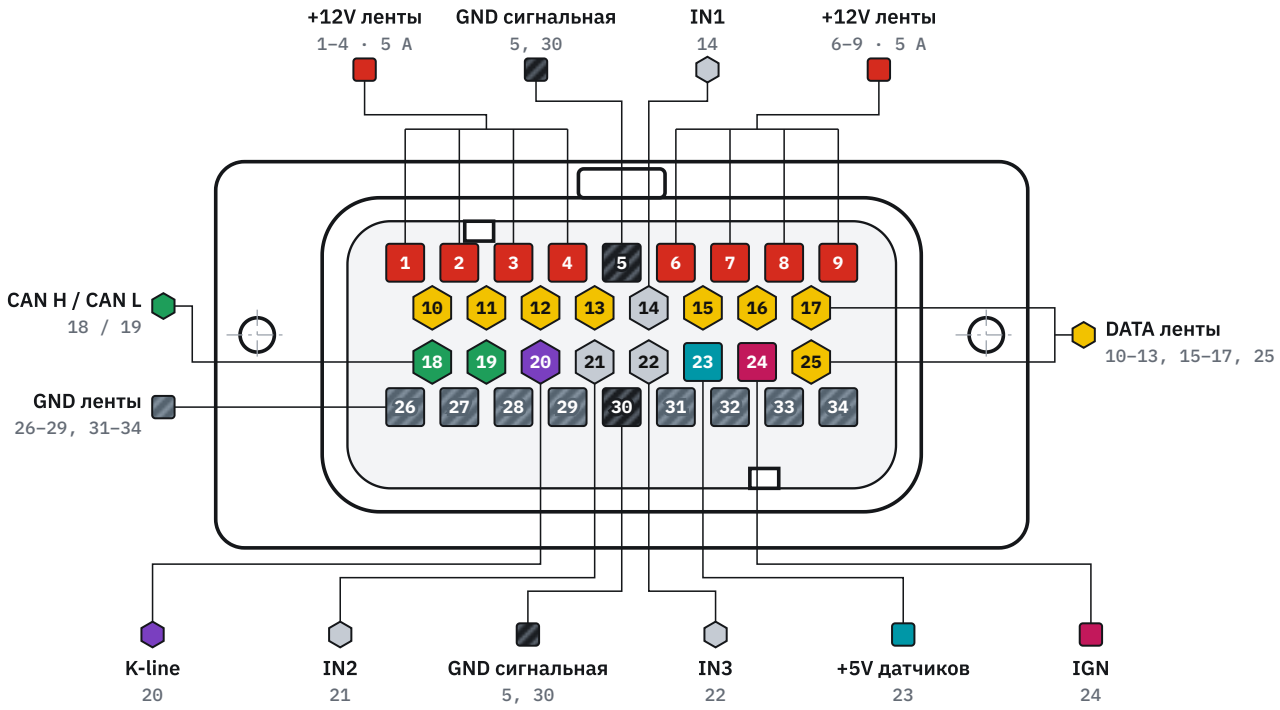
# DRIFTANALYSER V3

Контроллер светодиодных лент

REV 0.3 · 2026-10 · ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

| | | |
|---|---|---|
| **8** каналов лент | **5 А** на канал | **~40 А** суммарный ток лент |
| **9–16 В** питание, номинал 12 В | **≤1 мА** ток покоя, IGN выкл. | **34** конт. J1, Superseal 1.0 |

## 01 РАЗЪЁМ J1 вид спереди на блок, со стороны ответной части




питание · масса (штриховка) · сигнал · цвет — группа, номер — контакт J1

**Нумерация контактов — по отливке на корпусе разъёма.** TE Superseal 1.0, 34 конт.: 6437288-1 (блок), 4-1437290-0 (ответная часть)

**ВНИМАНИЕ — МАССА**

- Провода GND лент подключать обязательно — масса лент идёт через разъём!
- Чёрная клемма GND — толстым кабелем на минус АКБ или блок двигателя.
- Оба контакта GND сигнальной (5 и 30) — в одну точку массы.

## 02 РАСПИНОВКА J1 по номерам контактов

| № | СИГНАЛ | ГРУППА |
|---|---|---|
| 1 | Лента 2: +12V | +12V |
| 2 | Лента 1: +12V | +12V |
| 3 | Лента 6: +12V | +12V |
| 4 | Лента 5: +12V | +12V |
| 5 | GND сигнальная | GND-S |
| 6 | Лента 4: +12V | +12V |
| 7 | Лента 3: +12V | +12V |
| 8 | Лента 8: +12V | +12V |
| 9 | Лента 7: +12V | +12V |
| 10 | Лента 2: DATA | DATA |
| 11 | Лента 1: DATA | DATA |
| 12 | Лента 6: DATA | DATA |
| 13 | Лента 5: DATA | DATA |
| 14 | Вход IN1 | IN |
| 15 | Лента 4: DATA | DATA |
| 16 | Лента 3: DATA | DATA |
| 17 | Лента 8: DATA | DATA |

| № | СИГНАЛ | ГРУППА |
|---|---|---|
| 18 | CAN High | CAN |
| 19 | CAN Low | CAN |
| 20 | K-line | K |
| 21 | Вход IN2 | IN |
| 22 | Вход IN3 | IN |
| 23 | +5V питание датчиков | +5V |
| 24 | Зажигание IGN (+12V) | IGN |
| 25 | Лента 7: DATA | DATA |
| 26 | Лента 2: GND | GND-L |
| 27 | Лента 1: GND | GND-L |
| 28 | Лента 6: GND | GND-L |
| 29 | Лента 5: GND | GND-L |
| 30 | GND сигнальная | GND-S |
| 31 | Лента 4: GND | GND-L |
| 32 | Лента 3: GND | GND-L |
| 33 | Лента 8: GND | GND-L |
| 34 | Лента 7: GND | GND-L |

## 03 КАНАЛЫ ЛЕНТ три контакта на ленту

| ЛЕНТА 1 | | |
|---|---|---|
| +12V | ряд 1 | 2 |
| DATA | ряд 2 | 11 |
| GND | ряд 4 | 27 |

| ЛЕНТА 2 | | |
|---|---|---|
| +12V | ряд 1 | 1 |
| DATA | ряд 2 | 10 |
| GND | ряд 4 | 26 |

| ЛЕНТА 3 | | |
|---|---|---|
| +12V | ряд 1 | 7 |
| DATA | ряд 2 | 16 |
| GND | ряд 4 | 32 |

| ЛЕНТА 4 | | |
|---|---|---|
| +12V | ряд 1 | 6 |
| DATA | ряд 2 | 15 |
| GND | ряд 4 | 31 |

| ЛЕНТА 5 | | |
|---|---|---|
| +12V | ряд 1 | 4 |
| DATA | ряд 2 | 13 |
| GND | ряд 4 | 29 |

| ЛЕНТА 6 | | |
|---|---|---|
| +12V | ряд 1 | 3 |
| DATA | ряд 2 | 12 |
| GND | ряд 4 | 28 |

| ЛЕНТА 7 | | |
|---|---|---|
| +12V | ряд 1 | 9 |
| DATA | ряд 3 | 25 |
| GND | ряд 4 | 34 |

| ЛЕНТА 8 | | |
|---|---|---|
| +12V | ряд 1 | 8 |
| DATA | ряд 2 | 17 |
| GND | ряд 4 | 33 |

## 04 ЖГУТ

Обжимать по номерам контактов, а не по положению или цвету провода. Каждая лента — три провода на фиксированных контактах: +12V в ряду 1, её GND в ряду 4 точно под ним, DATA в ряду 2 или 3. Провода +12V и GND одной ленты вести в одном кабеле. CAN High / CAN Low (18/19) — витая пара. Все 34 гнезда заняты, заглушки не нужны.

## 05 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ | Контроллер 12 В адресных светодиодных лент: 8 каналов, CAN, K-line, датчик движения, 3 входа, Wi-Fi |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 9–16 В (номинал 12 В); выдерживает пуск от 24 В и переполюсовку (идеальный диод) |
| ВЫХОДЫ ЛЕНТ | 8 каналов +12 В, включение каждого канала отдельно, до 5 А на канал (предел контакта Superseal); ток каждого канала измеряется |
| СУММАРНЫЙ ТОК ЛЕНТ | до ~40 А |
| ДАННЫЕ ЛЕНТ | 8 линий DATA, уровень 5 В |
| ТОК ПОКОЯ | ≤ 1 мА при выключенном зажигании (IGN) |
| CAN | 1 канал, 500 кбит/с или 1 Мбит/с (в настройках); терминатор 120 Ом — перемычка JP2 внутри корпуса |
| K-LINE | 1 линия; подтяжка 510 Ом к +12 В — перемычка JP1 внутри корпуса |
| ВХОДЫ | IN1–IN3: цифровые (на GND / на +12V) или аналоговые 0–16 В |
| ПИТАНИЕ ДАТЧИКОВ | +5V датчиков ≈ 4,7 В, с ограничением тока |
| ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ | акселерометр + гироскоп (6 осей), встроенный |
| НАСТРОЙКА | Wi-Fi (ESP32-S3), внешняя антенна SMA; обновление прошивки по воздуху. USB-C внутри корпуса — только для первой прошивки и восстановления (снять крышку) |
| РАЗЪЁМ | TE Superseal 1.0, 34 конт.: 6437288-1, ответная часть 4-1437290-0 |
| СИЛОВЫЕ КЛЕММЫ | 2 × Würth REDCUBE 7461059, внутренняя резьба M6 |
| ГАБАРИТЫ | 64,0 × 120,5 мм, высота 41,0 мм; 88,0 мм по крепёжным ушам (предварительно) |

## 06 ВЫХОДЫ ЛЕНТ

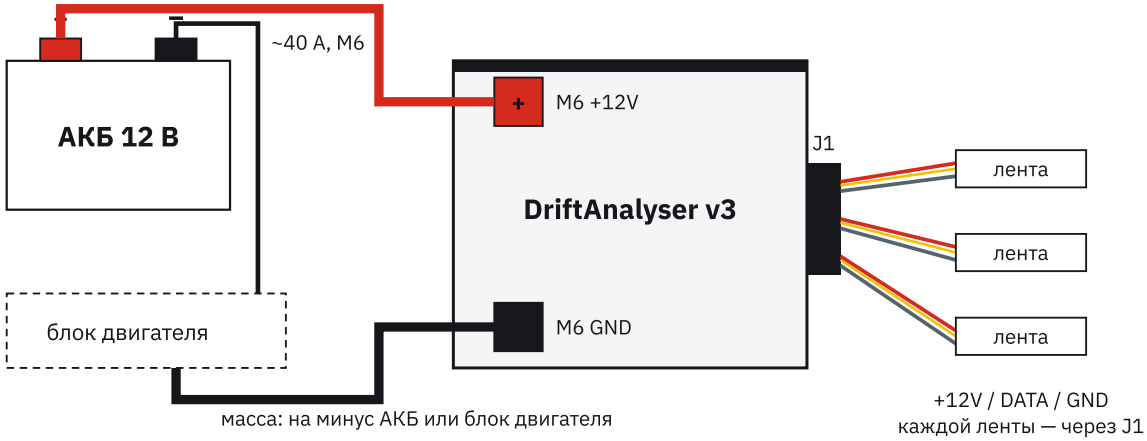
8 каналов. Каждый канал — свой ключ +12V (ряд 1), линия данных DATA (ряд 2 или 3) и GND (ряд 4, под своим +12V). Ток канала — до **5 А**: это предел контакта Superseal, а не ключа. Каналы включаются независимо, ток каждого канала измеряется. Линии DATA — логика 5 В, для адресных лент WS2812.

## 07 ЗАЖИГАНИЕ IGN

Контакт 24. +12 В на IGN будит блок. Когда IGN снимается, ленты выключаются и блок засыпает; ток покоя в этом состоянии ≤ 1 мА. IGN подключать к цепи, на которой +12 В есть только при включённом зажигании, а не к постоянному +12 В.

## 08 ПИТАНИЕ И МАССА

Питание подаётся на две клеммы M6 на крышке: **+12V** (красный колпачок) и **GND**, минус АКБ (чёрный колпачок). Через клеммы идёт весь ток лент, до ~40 А, поэтому кабели рассчитываются на этот ток, наконечники — кольцевые M6. Момент затяжки болта M6 — **не более 3,9 Н·м** (ограничение клеммы Würth), затягивать динамометрическим ключом, с гровером или стопорной шайбой.




**МАССА**

Обратный ток каждой ленты идёт по её проводу GND через разъём J1 на плату и дальше на чёрную клемму. Поэтому чёрная клемма GND подключается толстым кабелем к минусу АКБ или блоку двигателя, а провода GND лент — только в разъём, не на кузов рядом с лентой. Оба контакта GND сигнальной (5 и 30) — в одну точку массы с датчиками.

## 09 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ IN1–IN3

Контакты 14, 21, 22. Режим каждого входа выбирается в настройках. Вход защищён TVS-диодом 24 В, диапазон измерения 0–16 В, входное сопротивление без подтяжки ≈ 53 кОм (делитель 10k + 33k + 10k).

| РЕЖИМ | ПОДТЯЖКА | ПРИМЕР |
|---|---|---|
| Цифровой, замыкание на GND | к +3,3 В, 10 кОм (за делителем) | кнопка, концевик, датчик «на массу» |
| Цифровой, подача +12V | к GND, 10 кОм | стоп-сигнал, габариты, задний ход |
| Аналоговый 0–16 В | нет | напряжение в бортсети, аналоговые сигналы |
| Аналоговый датчик 0–5 В | нет | датчик давления / положения с питанием от +5V датчиков |

## 10 ПИТАНИЕ ДАТЧИКОВ +5V

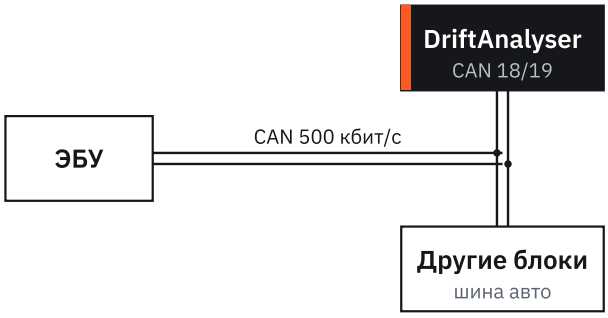
Контакт 23. Около **4,7 В**, включается программно, с ограничением тока ≈ 130 мА и отключением при перегрузке (рекомендуемая нагрузка — до 100 мА). Масса датчиков — GND сигнальная, контакты 5 и 30.

## 11 ШИНА СВЯЗИ CAN

Контакты 18 (CAN High) и 19 (CAN Low), витая пара. Один канал, скорость задаётся в настройках: **500 кбит/с** — шина ЭБУ, **1 Мбит/с** — CAN2 панели eDash. Пока CAN не настроен, блок работает только на приём (silent) и ничего не передаёт в шину.

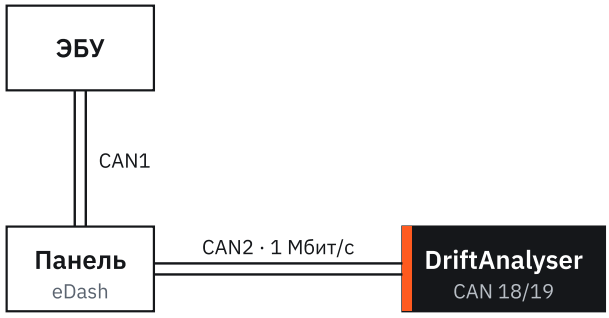
Терминатор 120 Ом — перемычка **JP2 внутри корпуса**, отдельного контакта терминатора на разъёме нет. JP2 ставится, только если DriftAnalyser — крайнее устройство на шине. На уже терминированной шине автомобиля (обычный случай) JP2 не ставится.

**А Без панели — DriftAnalyser на шине ЭБУ**




ЭБУ → шина CAN автомобиля
DriftAnalyser → та же шина, 500 кбит/с
JP2 — обычно не ставится

**Б С панелью eDash — DriftAnalyser на CAN2 панели**




ЭБУ → eDash (CAN1)
DriftAnalyser → eDash (CAN2), 1 Мбит/с
JP2 — если DriftAnalyser на конце CAN2

## 12 K-LINE

Контакт 20. Для ЭБУ без CAN-рассылки данных, например BMW MS43 (протокол DS2). Подтяжка 510 Ом к +12 В — перемычка **JP1 внутри корпуса**. Ставить JP1 только если линию больше никто не подтягивает (большинство ЭБУ подтягивают K-line сами). Если JP1 стоит, а ЭБУ держит линию в нуле, в режиме сна через подтяжку течёт ~24 мА — в этом случае JP1 снять.

## 13 ПЕРЕМЫЧКИ ВНУТРИ КОРПУСА

| ПЕРЕМЫЧКА | УСТАНОВЛЕНА | СНЯТА |
|---|---|---|
| **JP1** K-LINE | подтяжка K-line 510 Ом к +12 В: в машине нет своей подтяжки | только CAN, или линия уже подтянута |
| **JP2** CAN TERM | 120 Ом между CAN H и CAN L: блок на конце шины | блок — ответвление на терминированной шине |

## 14 WI-FI

Настройка — по Wi-Fi через веб-интерфейс (параметры точки доступа см. в прошивке). Антенна Wi-Fi — внешняя, разъём SMA на боковой стенке корпуса.

## 15 ПРОВОДА

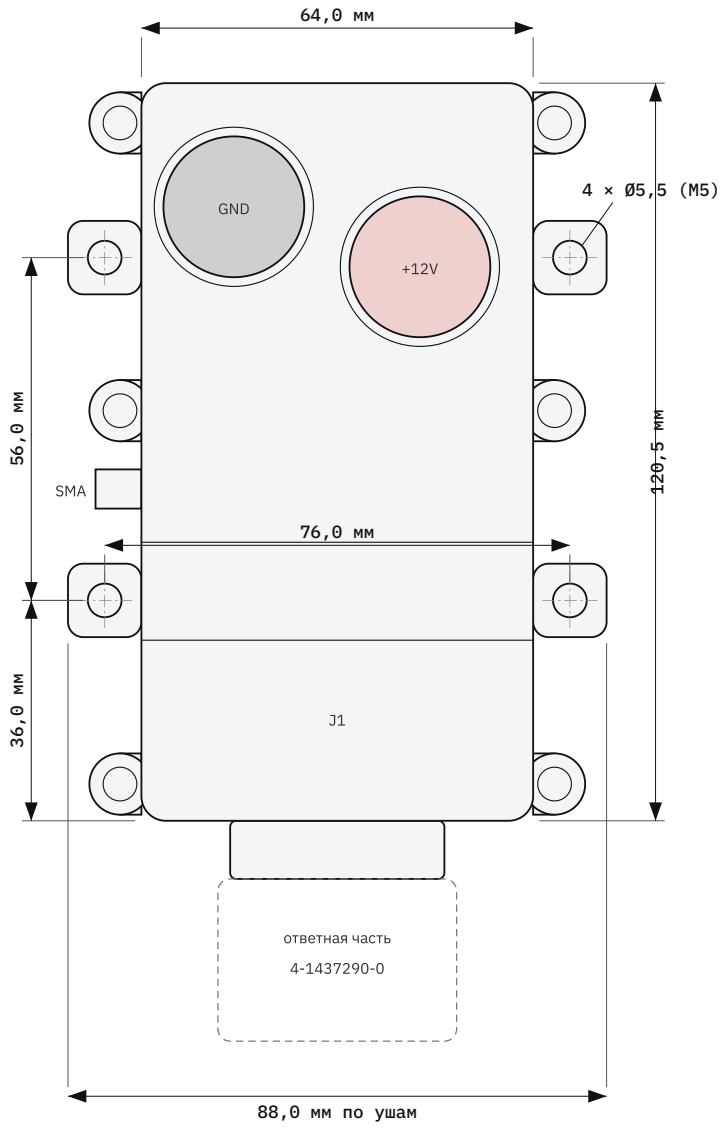
Контакты разъёма: TE Superseal 1.0, контакт **3-1447221-3** для провода 0,75–1,25 мм².

| ЦЕПЬ | СЕЧЕНИЕ | AWG |
|---|---|---|
| +12V и GND лент (на контакт) | 0,75–1,25 мм² | 18–16 |
| DATA, CAN, K-line, IGN, входы, +5V, GND сигнальная | 0,5 мм² | 20–22 |
| Силовые кабели на клеммы +12V / GND (~40 А) | по току ~40 А, наконечник M6 | 8–6 |

| ДЕТАЛЬ | НОМЕР |
|---|---|
| Разъём на блоке | TE 6437288-1 |
| Ответная часть | TE 4-1437290-0 |
| Контакт 0,75–1,25 мм² | TE 3-1447221-3 |
| Клеммы питания | Würth 7461059, M6, ≤ 3,9 Н·м |

Провода +12V и GND одной ленты — в одном кабеле. CAN High / CAN Low — витая пара.

## 16 МОНТАЖ И РАСПОЛОЖЕНИЕ




Размеры корпуса предварительные.

Крепление — 4 болта M5 через уши на основании. Монтировать на ровную площадку, по возможности подальше от источников тепла и в сухом месте.

Спереди оставить место под ответную часть разъёма и жгут: ≈ 40 мм + изгиб жгута.

Силовые кабели к клеммам +12V / GND подходят сзади, антенна SMA — на боковой стенке. Корпус закрытый: USB-C внутри, доступ — со снятой крышкой.

